

ENUM

Cos'è un enum?

Un enum (abbreviazione di **enumeration**) è un **tipo di dato in C#** che consente di definire un **insieme di valori simbolici, solitamente numerici, a cui è possibile dare un nome**. Gli enum sono utilizzati per rappresentare concetti come giorni della settimana, stati di un processo o categorie di oggetti, migliorando la leggibilità e la manutenzione del codice.

Sintassi di un enum

La sintassi di base per dichiarare un enum è la seguente:

```
enum NomeEnum
{
    Valore1,
    Valore2,
    Valore3,
    // altri valori
}
```

Esempio:

```
enum GiornoDellaSettimana
{
    Lunedì,
    Martedì,
    Mercoledì,
    Giovedì,
    Venerdì,
    Sabato,
    Domenica
}
```

In questo caso, l'enumerazione **GiornoDellaSettimana** rappresenta i giorni della settimana, ciascuno associato a un valore intero, dove **Lunedì** sarà 0, **Martedì** sarà 1, e così via.

Assegnazione di Valori Espliciti

Gli enum possono essere inizializzati **con valori espliciti**. Se non vengono assegnati valori, per default il primo valore è 0, e ogni valore successivo aumenta di 1.

Esempio di enum con valori espliciti:

```
enum GiornoDellaSettimana
{
    Lunedì = 1,
    Martedì = 2,
    Mercoledì = 3,
    Giovedì = 4,
    Venerdì = 5,
    Sabato = 6,
    Domenica = 7
}
```

In questo caso, **ogni giorno della settimana è associato a un numero specifico.**

Uso di un enum

Gli enum possono essere utilizzati come variabili di tipo specifico. Per esempio, per definire una variabile che rappresenta un giorno della settimana, puoi scrivere:

```
GiornoDellaSettimana oggi = GiornoDellaSettimana.Lunedì;
```

```
Console.WriteLine(oggi); // Stampa: Lunedì
```

Conversione tra enum e valori numerici

Gli enum sono in realtà basati su numeri (di default su `int`). Puoi facilmente convertire un enum in un numero e viceversa.

Enum a numero intero:

```
int numero = (int)GiornoDellaSettimana.Lunedì;  
Console.WriteLine(numero); // Stampa: 1
```

Numero a enum:

```
GiornoDellaSettimana giorno = (GiornoDellaSettimana)3;  
Console.WriteLine(giorno); // Stampa: Mercoledì
```

Vantaggi dell'uso degli enum

1. **Leggibilità:** Gli enum rendono il codice più chiaro, poiché sostituiscono i numeri magici (ad esempio, 1 per "Lunedì", 2 per "Martedì") con nomi significativi.
2. **Manutenibilità:** Aggiungere, rimuovere o modificare valori in un enum è facile, senza dover aggiornare manualmente i numeri nel codice.
3. **Tipizzazione sicura:** L'uso di un enum garantisce che vengano utilizzati solo valori validi definiti nell'enumerazione.

Esempio Completo: Giorno della Settimana

```
using System;

enum GiornoDellaSettimana
{
    Lunedì = 1,
    Martedì,
    Mercoledì,
    Giovedì,
    Venerdì,
    Sabato,
    Domenica
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        GiornoDellaSettimana oggi = GiornoDellaSettimana.Mercoledì;

        switch (oggi)
        {
            case GiornoDellaSettimana.Lunedì:
                Console.WriteLine("Inizia la settimana!");
                break;
            case GiornoDellaSettimana.Venerdì:
                Console.WriteLine("Finalmente venerdì!");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Un altro giorno della settimana.");
                break;
        }
    }
}
```

RISULTATO: Un altro giorno della settimana.